Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-10-20

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты работы

4. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков установки, настройки и администрирования почтового сервера **Dovecot** в операционной системе Rocky Linux.

Настроить работу протоколов POP3 и IMAP, обеспечить получение и отправку электронной почты с помощью клиента Evolution, проверить работу почтовых служб через Telnet и автоматизировать настройку с помощью Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

```
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64                           1/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2
  Installing       : dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2

Installed:
  dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64          telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка пакетов Dovecot и Telnet на виртуальной машине server

2.2 Настройка почтовых протоколов Dovecot

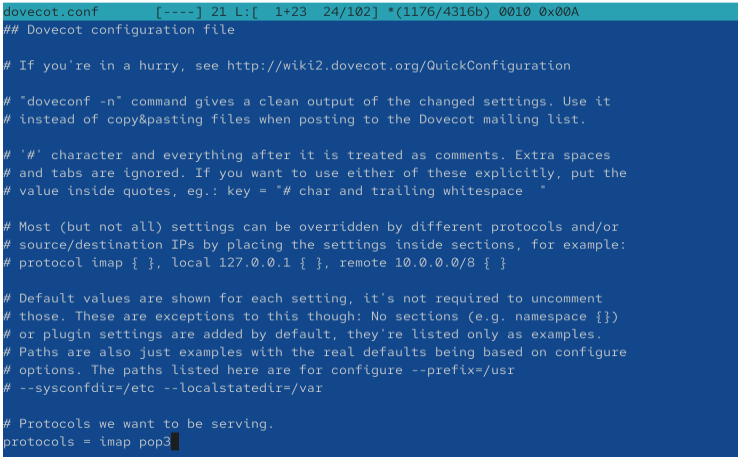


Рисунок 2: Настройка протоколов IMAP и POP3 в конфигурационном файле Dovecot

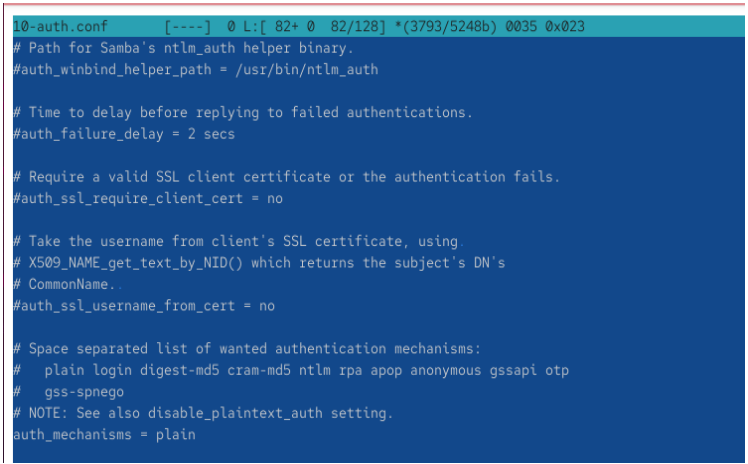


Рисунок 3: Проверка механизма аутентификации PLAIN в конфигурации Dovecot

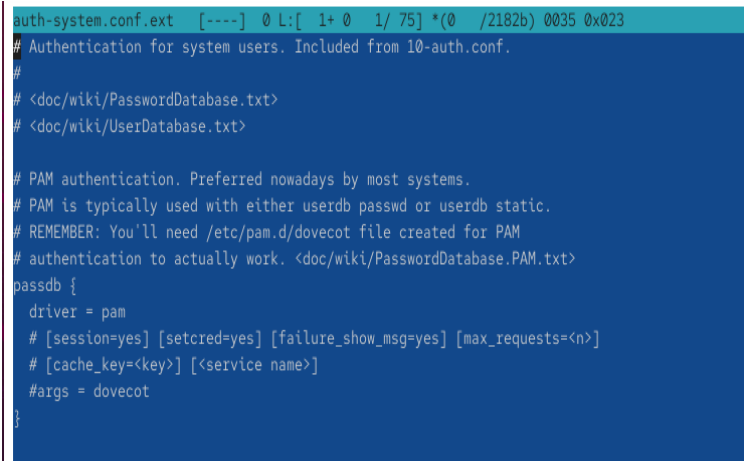


Рисунок 4: Настройка проверки учётных данных пользователей с помощью PAM

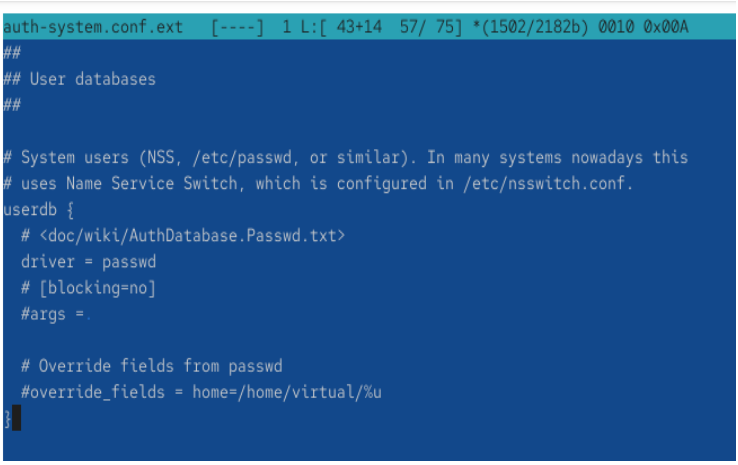


Рисунок 5: Настройка получения информации о пользователях через passwd

2.6 Настройка хранения почтовых сообщений

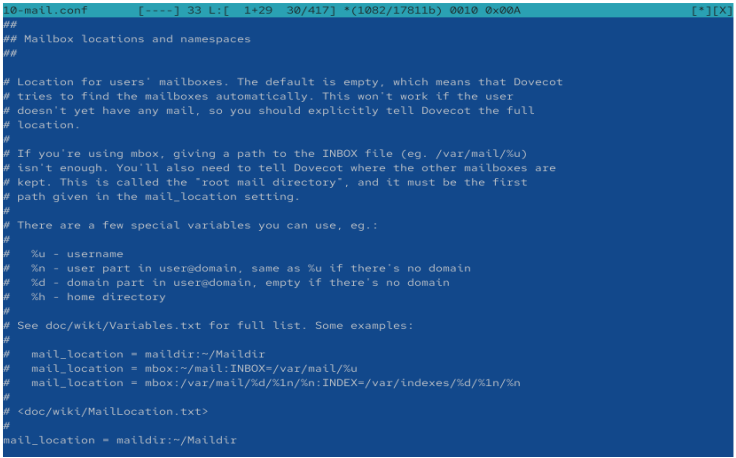


Рисунок 6: Настройка расположения почтовых ящиков в формате Maildir

```
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.eegashimova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_
t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/syste
m/dovecot.service'.
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 7: Настройка доставки сообщений, разрешение почтовых служб и запуск Dovecot

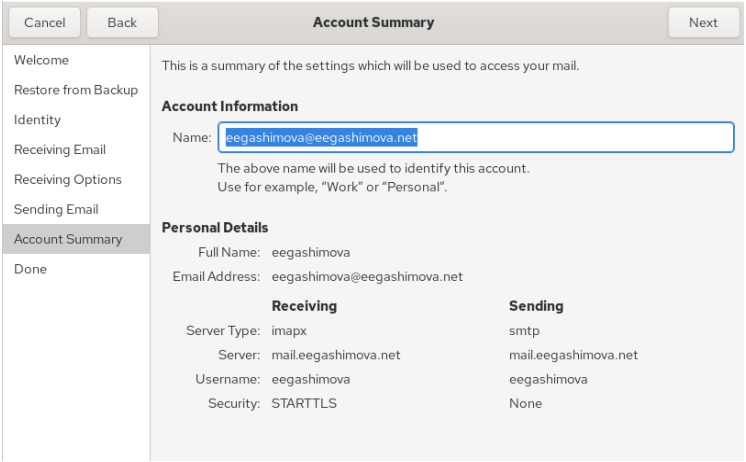


Рисунок 8: Настройка учётной записи и параметров серверов IMAP и SMTP в Evolution

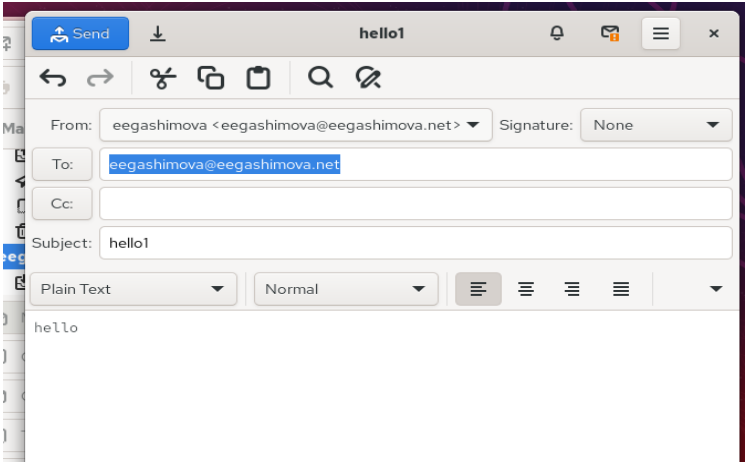


Рисунок 9: Создание и отправка тестового письма через почтовый клиент Evolution

```
Oct 20 08:39:57 server dovecot[13655]: imap-login: Login: user=<eegashimova>, method=PLAIN, rip=192.168
.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=14563, TLS, session=<33FUk0FegKvAqAEe>
Oct 20 08:40:30 server postfix/smtpd[14641]: connect from client.eegashimova.net[192.168.1.30]
Oct 20 08:40:30 server postfix/smtpd[14641]: E6C642081C20: client=client.eegashimova.net[192.168.1.30]
Oct 20 08:40:30 server postfix/cleanup[14645]: E6C642081C20: message-id=<58fd6be172df19d710b38356e02176
8210436371.camel@eegashimova.net>
Oct 20 08:40:30 server postfix/qmgr[13443]: E6C642081C20: from=<eegashimova@eegashimova.net>, size=571,
 nrcpt=1 (queue active)
Oct 20 08:40:30 server postfix/smtpd[14641]: disconnect from client.eegashimova.net[192.168.1.30] ehlo=
1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 20 08:40:30 server postfix/local[14646]: E6C642081C20: to=<eegashimova@eegashimova.net>, relay=loca
l, delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 20 08:40:30 server postfix/qmgr[13443]: E6C642081C20: removed
```

Рисунок 10: Просмотр журнала почтовой службы и подтверждение доставки сообщения

2.11 Проверка получения электронной почты

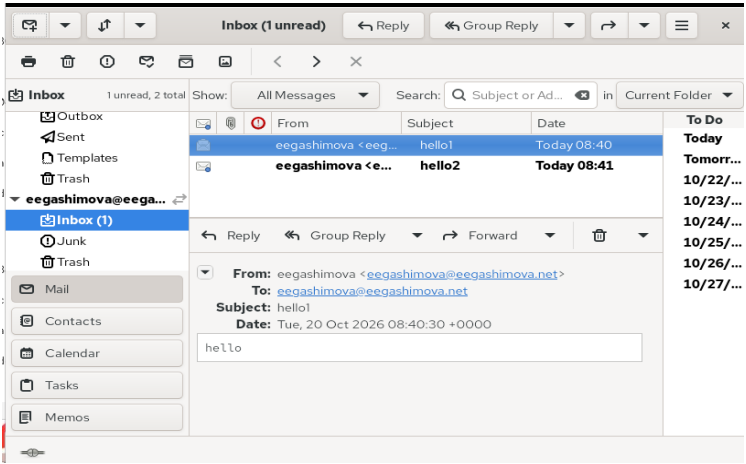


Рисунок 11: Просмотр полученных тестовых сообщений в почтовом клиенте Evolution

2.12 Проверка почтового ящика на сервере

```
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ sudo doveadm mailbox list -u eegashimova
[sudo] password for eegashimova:
INBOX
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/eegashimova/Maildir: 2 messages 1 unread
    1 eegashimova           2026-10-20 08:40   18/686   "hello1                                          "
▸U  2 eegashimova           2026-10-20 08:41   18/686   "hello2                                          "
&
[-- Message  2 -- 18 lines, 686 bytes --]:
Message-ID: <e35702c2d40e9ac7210e39bde21ca5e86886125b.camel@eegashimova.net>
Subject: hello2
From: eegashimova <eegashimova@eegashimova.net>
To: eegashimova@eegashimova.net
Date: Tue, 20 Oct 2026 08:41:05 +0000

hello

& q
Held 2 messages in /home/eegashimova/Maildir
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 12: Просмотр почтовых ящиков с помощью doveadm и чтение сообщений через mail

2.13 Проверка протокола POP3 через Telnet

```
user eegashimova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 2 messages:
1 702
2 702
.
retr 1
+OK 702 octets
Return-Path: <eegashimova@eegashimova.net>
X-Original-To: eegashimova@eegashimova.net
Delivered-To: eegashimova@eegashimova.net
Received: from client.eegashimova.net (client.eegashimova.net [192.168.1.30])
        by server.eegashimova.net (Postfix) with ESMTP id E6C642081C20
        for <eegashimova@eegashimova.net>; Tue, 20 Oct 2026 08:40:30 +0000 (UTC)
Message-ID: <58fd6be172df19d710b38356e021768210436371.camel@eegashimova.net>
Subject: hello1
From: eegashimova <eegashimova@eegashimova.net>
To: eegashimova@eegashimova.net
Date: Tue, 20 Oct 2026 08:40:30 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)
MIME-Version: 1.0

hello
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 13: Подключение к POP3-серверу и выполнение команд управления сообщениями

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/et
c/dovecot/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/
mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision
/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/
mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 14: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог provisioning

2.15 Изменение сценария mail.sh на сервере

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh | eegashimova.net

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail dovecot telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = eegashimova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot

```

Рисунок 15: Сценарий автоматической установки и настройки Postfix и Dovecot на сервере

2.16 Изменение сценария mail.sh на клиенте

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh | eegashimova.net

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 16: Настройка сценария автоматической установки почтового клиента Evolution

3. 3. Результаты работы

На виртуальной машине **server** установлен и настроен Dovecot с поддержкой протоколов IMAP и POP3. Настроены аутентификация пользователей и хранение почты в формате Maildir.

На виртуальной машине **client** настроен почтовый клиент Evolution. Успешно проверены отправка и получение тестовых писем, а также работа POP3 через Telnet. Доставка сообщений подтверждена записями в **/var/log/maillog**.

4. 4. Вывод

4. Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен почтовый сервер **Dovecot** на виртуальной машине **server**.

Настроены протоколы POP3 и IMAP, аутентификация пользователей и хранение электронных сообщений в формате Maildir.

На виртуальной машине **client** установлен и настроен почтовый клиент Evolution. Проверены отправка и получение тестовых сообщений, работа почтового сервера через Telnet и просмотр сообщений с помощью **doveadm** и **mail**.